République et canton de Genève
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

Travail pratique individuel (TPI)
Informaticien-ne CFC
Dossier d'inscription et description du travail (A remplir par le formateur)
Ce formulaire peut être téléchargé à l'adresse : https://1drv.ms/f/s!AtCBFcUYDpzzgRdtwK3Jf6IXa7S-

Cahier des charges

Ce document sera connu du candidat uniquement au commencement du TPI. Il est interdit d'en communiquer le contenu au candidat avant la date de TPI convenue.

Candidat :

Nom : Borges Pereira

Prénom : Leonel

Société : Centrale de Compensation

1. Titre

Application de gestion de location de voitures

2. Matériel et logiciels à disposition

Poste développeur (MAC) non bridé, sans accès réseau Confédération, accès Internet via Mobile Phone
Environnement de développement usuel, utilisé pendant la formation
Développement local sur MAC
Licence d'essai proto.io (maquettage)

3. Prérequis

Stack à utiliser : MySQL, Laravel, NPM, PHP, NodeJS, TailwindCSS, Flowbite, daisiUI
Compte personnel GitHub et accès pour le responsable TPI et les experts (partage code source et documents)

Descriptif complet du projet

Il s'agit de réaliser une application Web qui permettra à une **société de location de voitures** de **gérer les réservations** et sa **flotte de véhicules**.

Il s'agira en effet de gérer le parc de véhicules disponibles, de gérer les clients qui louent les véhicules et de permettre aux clients de réserver un véhicule en fonction de leurs besoins. Les gestionnaires remettent les véhicules à disposition en fin de location et peuvent également effectuer une réservation pour le compte d'un client.

L'accès à l'application doit se faire via une page de login (ID + mot de passe) et toutes les données gérées par l'application (ex. : véhicule, client, location, etc…) doivent être enregistrées dans une base de données. L'application doit être prête pour le support multilingue ; il n'est cependant pas exigé de traduire tous les champs mais le fonctionnement multilingue doit pouvoir être démontré. Le choix de la langue d'affichage des champs peut se faire dans toutes les pages de l'applications.

Il est laissé libre choix dans la disposition et l'affichage des champs dans l'application. Il est fait appel à la créativité et au bon sens du candidat pour réaliser des interfaces utilisateurs intuitives et agréables à utiliser (expérience utilisateur).

EXIGENCES :

- L'application doit faire l'objet d'un maquettage dans l'outil proto.io et un modèle de données doit être conceptualisé.
- Après validation de la maquette et du modèle de données par le responsable du projet (critère d'évaluation A14), l'application doit être développée suivant le descriptif ci-dessous et en y intégrant les règles métiers décrites.
- Chaque champs obligatoire doit être précédé d'un * .
- Tous les champs de type "liste à choix" doivent afficher par défaut la valeur "Sélectionner une valeur".
- Toute erreur de saisie doit être clairement notifiée à l'utilisateur (message d'erreur). Les données erronées ne doivent pas être enregistrées mais doivent pouvoir être corrigées par l'utilisateur qui ne doit pas avoir à ressaisir la totalité des données.
- L'application doit être « responsive », c'est-à-dire qu'elle doit s'adapter à toute taille d'écran (ex. : mobile, tablette, PC) tout en préservant la lisibilité. Dans le cadre de ce TPI, on se limitera à l'utilisation de l'application sur un MAC et un iPhone.
- Le code source doit être livré dans un dépôt GIT permettant de gérer les versions.
- La date du jour doit être paramétrable afin de pouvoir valider le fonctionnement de l'application à différentes dates.

DESCRIPTIF DE L'APPLICATION :
Le descriptif de l'application contient, pour chaque section, les champs qu'elle doit afficher ainsi que les règles métier correspondantes.

La section « Création / Modification de comptes » doit contenir :

- Le nom de la personne (Champ texte obligatoire)
- Le prénom de la personne (Champ texte obligatoire)
- La catégorie (Sélection obligatoire : Gestionnaire / Client)
- Le mot de passe (Champ texte obligatoire, si modification un champ de vérification doit apparaitre afin de ressaisir le mot de passe et le valider par comparaison avec la valeur modifiée)
- Montant des locations (Champ numérique calculé en fonction des locations effectuées par le client, non modifiable, uniquement affiché pour les comptes de la catégorie « Client » ; valeur par défaut = 0)

Règles métier :

- Les comptes ne peuvent être créés ou modifiés que par un administrateur, qui est un type de compte spécial (Catégorie « Administrateur »), préexistant dans la base de données. L'administrateur peut modifier tous les champs le concernant à l'exception du champ « Catégorie ». L'administrateur saisit le mot de passe initial des autres comptes.
  Lors d'une saisie incorrecte ou incomplète, un message d'erreur pertinent est affiché indiquant clairement l'erreur à corriger (Par exemple : « la saisie d'un prénom est obligatoire »)
- Les comptes de la catégorie « Gestionnaire » peuvent consulter les données de tous les comptes. Un gestionnaire ne peut modifier que son propre mot de passe.
- Les comptes de la catégorie « Client » ne peuvent consulter que les données de leur propre compte. Ils peuvent également modifier leur propre mot de passe.

La section « Gestion de la flotte » doit contenir :

- Un identifiant unique (Champ texte obligatoire lors de la création, non modifiable ensuite)
- Une image/photo représentant le véhicule - Champ image obligatoire lors de la création ; non modifiable ensuite
- La marque du véhicule (Sélection parmi une liste déroulante, ou saisie d'une valeur si inexistante dans la liste déroulante) – Champ obligatoire lors de la création ; non modifiable ensuite
- Le modèle du véhicule (Sélection parmi une liste déroulante, ou saisie d'une valeur si inexistante dans la liste déroulante) – Champ obligatoire lors de la création ; non modifiable ensuite
- Le type du véhicule (Sélection ou bouton radio : Berline / Break / SUV / Monospace) – Champ obligatoire lors de la création ; non modifiable ensuite
- La transmission du véhicule (Bouton radio : Manuel / Automatique) – Champ obligatoire lors de la création, non modifiable ensuite
- Le statut du véhicule (Sélection ou bouton radio : Disponible / En révision / Hors d'usage / Loué) – Champ obligatoire modifiable
- Le tarif journalier (Champ obligatoire, modifiable)
- Le client (Champ mis à jour lors de la réservation du véhicule ; cf. section « Gestion des réservations » ; valeur par défaut = NULL)
- La date de début de location (Champ date mis à jour lors de la réservation du véhicule ; valeur par défaut = NULL)
- La date de fin de location (Champ date mis à jour lors de la réservation du véhicule ; valeur par défaut = NULL)

Règles métier :

- Seuls les gestionnaires peuvent ajouter un véhicule dans la flotte
- Seuls les gestionnaires peuvent modifier le statut du véhicule. Lorsque le statut du véhicule est « Loué », il est non modifiable, même par un gestionnaire
- Le statut d'un véhicule ne peut être modifié que dans cet ordre : Disponible -> En révision ; Disponible -> Hors d'usage ; En révision -> Disponible ; En révision -> Hors d'usage. Il est laissé le choix au candidat de n'afficher (ou permettre de sélectionner) que les statuts possibles ou d'afficher (et de sélectionner) tous les statuts et d'afficher un message d'erreur en cas de sélection impossible.
- Les véhicules ayant le statut « Hors d'usage » peuvent être supprimés, c'est-à-dire retirés de la flotte de véhicules (suppression de la base de données ou archivage)
- L'unicité de l'identifiant doit être vérifié. En cas de saisie d'un identifiant déjà utilisé un message d'erreur doit s'afficher, par exemple : « Cet identifiant est déjà utilisé ».
- L'administrateur peut consulter les fiches des véhicules composant la flotte
- Les dates de début et de fin de location sont mises à jour lors de la réservation du véhicule (cf. section « Gestion des réservations »)
- Le champ client correspondant au compte louant le véhicule est mis à jour lors de la réservation du véhicule (cf. section « Gestion des réservations »).

La section « Gestion des réservations » doit contenir :

- Choix d'un client (Sélection d'un compte de catégorie « Client ») ; champ disponible uniquement pour les comptes de catégorie « Gestionnaire »
- Choix du type de véhicule (Sélection ou bouton radio : Berline / Break / SUV / Monospace)
- Choix de la transmission du véhicule (Bouton radio : Manuel / Automatique)
- Bouton « Recherche » -> l'application propose une liste de véhicules disponibles correspondant au type de véhicule et à la transmission sélectionnés (Affichage de la marque, du modèle, du tarif journalier et de la photo du véhicule)
- Sélection d'un véhicule parmi ceux proposés
- Durée de la location (Champ numérique obligatoire)
- Coût de la location (Champ calculé en fonction de la durée de la location et du tarif journalier ; réduction de 10 % pour une location d'une semaine, et de 20 % pour une location d'un mois)
- La date de début de la location (Champ date = date du jour)
- La date de fin de la location (Champ date calculé = date du jour + durée de la location)

Règles métier :

- Le choix du type de véhicule ainsi que celui de la transmission du véhicule sont facultatifs. Lors de la recherche, l'application propose alors tous les véhicules correspondants à tous les critères.
- Les comptes de la catégorie « Client » peuvent effectuer une réservation pour leur propre compte
- Les comptes de la catégorie « Gestionnaire » peuvent effectuer une réservation pour le compte d'un client (Sélection d'un compte de la catégorie « Client » au préalable)
- Lors de la sauvegarde d'une réservation les champs du véhicule sont mis à jour avec les informations suivantes :
    - statut = « Loué »
    - date de début de la location = date du jour
    - date de fin de la location = date du jour + durée de la location
- Lors de la sauvegarde d'une réservation, le champ « Montant des locations » du compte client est mis à jour selon le calcul suivant : nouveau montant des locations = ancien montant des locations + montant de la nouvelle location

La section « Tableau de bord » :

Cette section est principalement une section de consultation des véhicules loués. Elle permet également de rendre à nouveau disponible les véhicules dont la location est échue.

- Affichage de la date du jour (Champ non modifiable)
- Affichage de tous les véhicules dont le statut = « Loué »
- Pour chaque véhicule, afficher les informations pertinentes :
    - Identifiant
    - Marque
    - Modèle
    - Date de fin de location
- Faire ressortir (ex. : fond rouge, liseré rouge, icône) les véhicules dont la date de fin de location est dépassée, et permettre de changer le statut de ces véhicules un par un
- Afficher sous une forme graphique le nombre de véhicules loués par rapport à la flotte de véhicules

Règles métier :

- L'administrateur et les gestionnaires ont accès au tableau de bord
- Seuls les gestionnaires peuvent modifier le statut des véhicules dont la date de fin de location est dépassée, et uniquement ceux dont la date de fin de location est dépassée.
- Lors de la modification du statut du véhicule, les champs « date de début de location », « date de fin de location » et « client » sont réinitialisés (c.à.d. remis à la valeur par défaut) dans la base de données pour le véhicule concerné.

ROLES / ACTEURS :
En résumé, l'application doit permettre de gérer les autorisations et l'accès aux fonctions aux catégories de personnes suivantes (en tenant compte des règles métier décrites ci-dessus) :

- Administrateur :
  - A accès à la page « Création / Modification de comptes » en modification où il peut gérer tout type de collaborateurs (c.à.d. Gestionnaire / Client)
  - A accès à la page « Gestion de la flotte » en consultation
  - A accès à la page « Tableau de bord » en consultation, sans possibilité de modification du statut des véhicules
- Gestionnaire :
  - A Accès à la page « Création / Modification de comptes » en consultation où il peut modifier son propre mot de passe
  - A accès à la page « Gestion de la flotte » en modification où il peut gérer les véhicules en stock
  - A accès à la page « Gestion des réservations » où il peut effectuer une réservation pour le compte d'un client (champ supplémentaire de sélection d'un compte de la catégorie Client)
  - A accès à la page « Tableau de bord » où il peut rendre un véhicule disponible à la fin de la location
- Client :
  - A Accès à la page « Création / Modification de collaborateurs » en consultation où il peut modifier son propre mot de passe
  - A accès à la page « Gestion des réservations » en modification où il peut réserver un véhicule en fonction de ses besoins et des véhicules disponibles

PLANNING PREVISIONNEL :

Etapes	[Heures]
Organisation du projet	4
Maquettage / Modèle de données	16
Réalisation	40
Dépôt GIT, versioning du code source	4
Tests	4
Documentation	20
Total	88 heures

4. Livrables

Le candidat doit livrer à son chef de projet et aux deux experts :

- Planification initiale dès le premier jour
- Maquette de l'application et modèle de données
- Résumé du TPI
- Documentation du projet (Manuel technique), comprenant :
  - Documentation du projet
  - Rapport de tests
  - Code source (en annexe)
- Manuel utilisateur, intégré dans l'application sous forme d'aide en ligne et imprimé en PDF
- Journal de travail

Le candidat doit livrer à son chef de projet :

- Un accès aux sources du projet (dépôt GIT)

5. Points techniques évaluées spécifiques au projets (obligatoire) correspondants aux points A14 à A20 du formulaire d'évaluation

A14. **Maquettage – Contenu**

La maquette contient les 4 sections demandées et la page de login, et tous les champs spécifiés dans le document.

A15. **Gestion des droits d'accès**

Les droits sont différenciés en fonction de l'utilisateur qui se connecte à l'application

A16. **Application « responsive »**

L'application s'adapte à la taille de l'écran (MAC et Smartphone) et reste lisible

A17. **Règles métier**

Les règles spécifiées et les contrôles sur les champs demandés ont été mis en place. Les messages d'erreur adéquats sont affichés lors d'une saisie incorrecte.

A18. **Application conforme à la maquette**

Pas de différence visuelle entre la maquette présentée en début de projet et l'application livrée

A19. **Multilingue**

L'application est conçue et développée pour supporter plusieurs langues, sans nécessairement être complètement traduite dans toutes les langues nationales. Une démonstration du fonctionnement multilingue doit être effectuée.

A20. **Tableau de bord (expérience utilisateur)**

Les informations pertinentes sur les véhicules loués doivent être présentées sur une seule page qui doit également présenter graphiquement le taux de véhicules loués par rapport à la flotte de véhicules. Les véhicules dont la date de location est dépassée doivent être visuellement facilement identifiables.